

ITEM 276 : CIRRHOSE

Cirrhose = définition histologique : désorganisation diffuse de l'architecture hépatique, avec une fibrose annulaire délimitant des nodules d'hépatocytes en amas (= nodules de régénération)

→ Toute maladie hépatique chronique peut aboutir à la constitution d'une cirrhose, habituellement après 10 à 20 ans

Diagnostic	C		- Hépatomégalie de consistance ferme ou dure , avec un bord inférieur irrégulier/tranchant
		Insuffisance hépatocellulaire	- Ictère conjonctival ou cutané - Angiomes stellaires (à la partie supérieur du tronc ++) - Erythrose palmaire, ongles blancs, hippocratisme digital - Foetor hepaticus : odeur douçâtre de l'haleine - Inversion du rythme nyctémérale, astérisis - Hypogonadisme : - Homme : gynécomastie, dépilation, atrophie testiculaire, impuissance - Femme : aménorrhée, hypofertilité
		Hypertension portale	- Ascite - Splénomégalie - Circulation veineuse collatérale
	PC	Echographie abdominale	→ Systématique en 1^{ère} intention (IRM ou TDM en 2nd intention) - Irrégularité des contours du foie avec aspect bosselé, hétérogénéité du parenchyme - Dysmorphie : - Atrophie de certains secteurs : souvent du lobe droit et du segment IV - Hypertrophie d'autres secteurs : souvent du lobe gauche et segment I - Hypertension portale : ascite, splénomégalie, voies veineuses collatérales, ↗ diamètre du tronc porte > 13 mm, ↘ vitesse et débit portale voire inversion du flux sanguin (flux hépatofuge)
		Ponction-biopsie hépatique	→ Non indispensable si arguments cliniques, biologiques et échographies caractéristiques - Affirme le diagnostic : processus diffus avec fibrose mutilante (détruisant l'architecture) délimitant des nodules hépatocytaires de structure anormale (nodules de régénération), micronodulaire (< 3 mm) et/ou macronodulaire (> 3 mm) ± lésions surajoutées (selon la cause) - CI : - TP < 50%, plaquettes < 50 G/L ou ascite volumineuse → biopsie par voie trans-jugulaire - Dilatation des voies biliaires intra-hépatiques
Etiologie	Causes principales	Alcoolisme chronique	- Antécédent d'alcoolisme avec intoxication ≥ 40 g/jour - Elévation prédominante des ASAT : rapport ASAT/ALAT ≥ 2 - PHB : stéato-hépatite associant stéatose macro-vacuolaire isolée, ballonnisation/ nécrose hépatocyttaire, corps de Mallory (cytokératine dans le cytoplasme) et infiltrats inflammatoires à PNN au sein des travées hépatocytaires
		VHB ± VHD ou VHC	- Sérologie positive - PBH : - Infiltrat inflammatoire portal, plutôt lymphocytaire, nécrose hépatocyttaire péri-portale, focale, confluyente ou en pont, évoluant vers la fibrose puis la cirrhose - VHB : hépatocytes en « verre dépoli », Ag HBs en IHC - VHC : lésions inflammatoire des canaux biliaires, granulomes épithélioïdes, nodules lymphoïdes des espaces portes, stéatose associée
		Stéato-hépatite non alcoolique	- Surcharge pondérale, syndrome métabolique sans intoxication alcoolique - PBH : stéato-hépatite sans consommation alcoolique (stéatose, ballonnisation hépatocyttaire, infiltrat inflammatoire, sans corps de Mallory)
	Cause rare		- Cirrhose biliaire primitive : - Femme > 50 ans, Ac anti-mitochondrie type M2 - PHB : cholangite destructrice lymphocytaire ou granulomateuse, ductopénie - Cirrhose biliaire secondaire (sur obstacle prolongé) : lithiase, sténose traumatique ou tumorale - Cholangite sclérosante primitive : - Cholangite diffuse à l'imagerie (bili-IRM ou CPRE) ± associé avec MICI - PBH : cholangite fibreuse oblitérante, ductopénie - Hépatite auto-immune : - Femme de 15-30 ans ou post-ménopausique, hypergammaglobulinémie - Ac anti-nucléaire/muscle lisse (type 1) ou anti-LKM1 (type 2) - PHB : nécrose hépatocyttaire, infiltrat inflammatoire, plasmocytes nombreux - Hémochromatose : CST > 45%, hyperferritinémie, mutation homozygote du gène HFE, PBH = surcharge en fer à la coloration de Perls, à prédominance hépatocyttaire, surtout péri-portale - Syndrome de Budd-Chiari : thrombose des veines sus-hépatiques ou du segment terminal de la VCI
	Très rare		- Maladie de Wilson : sujet jeune, céruloplasmine basse et cupurie élevée → test génétique - Déficit en α1-antitrypsine : taux d'α1-antitrypsine effondré, emphysème pulmonaire pan-lobulaire - Mucoviscidose

Bilan	1 ^{ère} intention	- Recherche d'un alcoolisme - Sérologie VHB (Ag HBs, Ac anti-HBs/HBc, ± charge virale, Ag HBe, Ac anti-HBe si positive), sérologie VHC - Syndrome métabolique : glycémie à jeun, bilan lipidique			
	2 nd intention	- Bilan martial (hémochromatose), bili-IRM (cholangite), bilan auto-immun - Ponction-biopsie hépatique en derniers recours			
TTT étiologique	Alcoolique	- Arrêt de l'alcool (en privilégiant l'oxazépam pour le sevrage) - Corticothérapie pendant 4 semaines en cas d'hépatite alcoolique aiguë sévère			
	Hépatite chronique B	- Traitement antiviral proposé même si virémie faible (limite le risque de décompensation) - En cas de cirrhose décompensée : l'arrêt de réplication par le traitement antiviral améliore le pronostic et le retour à la cirrhose compensée			
	Hépatite chronique C	- Traitement antiviral direct systématique - Interféron pégylé (intérêt limité en cas de cirrhose) : ↘ efficacité et tolérance → déconseillée en cas de cirrhose décompensée (risque d'aggravation de l'IHC), contre-indiqué si Child-Pugh B ou C			
	- Stéato-hépatite non alcoolique : prise en charge de l'obésité, du diabète et de la dyslipidémie - Hépatite auto-immune : corticoïdes + azathioprine lorsque la maladie est active		- Cirrhose biliaire primitive : acide ursodésoxycholique - Hémochromatose : déplétion en fer par saignées - Syndrome de Budd-Chiari : anticoagulant - Maladie de Wilson : chélateur du cuivre (D-pénicillamine)		
TTT	TIPS	= Shunt porto-systémique intra-hépatique par voie transjugulaire : ↘ l'hypertension portale mais ↗ l'IHC - Indication : hémorragies digestives récidivantes ou incontrôlées ou ascite réfractaire - Contre-indication : encéphalopathie hépatique, Child C, thrombose porte - Complication : encéphalopathie hépatique, insuffisance cardiaque			
	Trans-plantation hépatique	= Seul traitement radical et durable en cas de cirrhose décompensée sans possibilité d'amélioration : - Indication : - IHC sévère : TP < 50% ou INR > 1,7 - Encéphalopathie récidivante ou chronique - Ictère			

VARICES OESOPHAGIENNES et CARDIO-TUBEROSITAIRES

Dépistage	Endoscopie digestive haute	- Systématique dès le diagnostic de cirrhose (VO présentes dans 50% des cas) - Suivi : - Répétée après 3 ans en l'absence de varice - Répétée après 1 an si varices de grade ≥ 1 - Facteur prédictif de rupture : taille des varices, présence de signes rouges (marbrure, zébrure, vésicule), score de Child-Pugh élevé	
		Sévérité	- Grade I : petite < 5 mm, disparaît à l'exsufflation - Grade II : > 5 mm, ne disparaît pas à l'exsufflation, non confluent (< 2/3 de l'œsophage) - Grade III : > 5 mm, ne disparaît pas à l'exsufflation, confluent (> 2/3 de l'œsophage)
	Traitement préventif	= En cas de varices oesophagiennes de grade $\geq II$ ou de varices grades I avec Child C et/ou signes rouges - β-bloquant non cardiosélectif = propranolol, nadolol, carvedilol : objectif $\searrow$ FC de 25% ou < 55/min - 2nd intention (mauvaise compliance, signes rouges) : ligature élastique endoscopique en 4 à 6 séances	
Rupture de varice	C	= Hémorragie digestive haute : hématémèse et/ou mélaena, voire rectorragie, associée à une anémie aiguë - Examen : pâleur cutanéomuqueuse, tachycardie, hypotension, signes de choc - Gravité : hypotension (choc), tachycardie, polypnée, troubles de conscience → Indication de gastroscopie en urgence (dans les 12h) si patient stable	
	DD	- Ulcère gastroduodénal (non spécifique de la cirrhose) - Gastropathie d'hypertension portale : possible anémie chronique, aucun risque hémorragique aigu → prophylaxie systématique par β-bloquant	
	TTT	→ Hospitalisation en USI ou réanimation - Remplissage vasculaire modéré ($\searrow$ le risque de récurrence hémorragique) : PAM visée = 65 mmHg - Transfusion (objectif d'Hb > 7) : si mauvaise tolérance, hématokrite < 25% ou Hb < 7 - Vidange gastrique avant gastroscopie : SNG en aspiration ou perfusion d'érythromycine	
		Traitement vasoactif IV	= $\searrow$ pression portale : sur une durée de 2 à 5 jours, puis relai par β-bloquant au long cours - Sandostatine : bolus de 250 μg puis 250 μg/h IVSE - Octréotide (analogue) : bolus de 50 μg puis 25 μg/h IVSE - Terlipressine : 1 mg toutes les 4h en IVL → contre-indiqué si coronarien ou AOMI
		Antibio-prophylaxie	= Systématique : infection bactérienne fréquente chez les patients cirrhotiques (30 à 50%) - Norfloxacine ou C3G (ceftriaxone) pendant 7 jours
		Endoscopie haute	- Préparation : lavage gastrique ou érythromycine IV (250 mg) 30 à 60 min avant - Diagnostic : varices, hémorragie active ou clou plaquettaire adhérent à une varice - Thérapeutique : - Arrêt d'une hémorragie active ± Ligature des varices si hémorragie contrôlée → Les varices sous-cardiales ne peuvent pas être ligaturées : traitement par colle biologique
		Si échec	- 2^{ème} endoscopie : ligatures, sonde de tamponnement oesophagien de Blakemore - Shunt porto-cave intra-hépatique par voie transjugulaire (TIPS) en urgence
		Prévention des récurrences	- β-bloquant si non introduit avant, majoration des doses si inefficace - Ligatures de varices oesophagiennes itératives toutes les 2 à 3 semaines jusqu'à éradication - Endoscopie de contrôle tous les 6 mois à 1 an - TIPS chez les patients sévères (Child C ou Child B avec saignement actif) ou si récurrence sous TTT prophylactique : meilleure efficacité que les β-bloquant et ligatures, mais morbidité plus élevée

ASCITE					
= Par vasodilatation artérielle mésentérique et activation du SRA compensatrice , aggravée par l'hypo-albuminémie					
Manifestation	Poussée d'ascite	Ponction évacuatrice	= Avec expansion volémique (en prévention du dysfonctionnement rénal) : - Au-delà du 2 ^e litre d'ascite évacué : perfusion de 500 mL de colloïdes /2L d'ascite + expansion volémique par 20 g d' albumine /3L d'ascite		
		Traitement médical	- Régime hyposodé peu restrictif : 2 à 3 g/j - Diurétique : spironolactone en 1 ^{ère} intention, associé au furosémide en 2 nd intention → Restriction hydrique à proscrire : ne diminue pas l'ascite, risque d'IR fonctionnelle		
		Suivi	- Efficacité : ↘ périmètre abdominal, ↘ gêne fonctionnelle, perte de poids, diurèse - Lorsque l'ascite est contrôlée : ↘ diurétique jusqu'à arrêt - Surveillance : iono et créat 2 fois/mois puis espacé sous traitement équilibré - Hyponatrémie fréquente : ↘ diurétique si Na < 125 mmol/L ou mauvaise tolérance		
	Ascite réfractaire	= Ascite persistante ou récidivante sous traitement médical optimal (ou à tolérance maximale) - Complication : dyspnée, hernie ombilicale (indication chirurgicale systématique), éventration			
		TTT	- Ponctions évacuatrices itératives avec expansion volémique adaptée - Shunt porto-cave intra-hépatique par voie transjugulaire (TIPS) : efficace dans 50% des cas - Transplantation hépatique		
	Infection du liquide d'ascite	= Survient chez 10-30% des malades hospitalisés avec ascite cirrhotique : entérobactérie le plus souvent (E. coli ++), par translocation bactérienne digestive (à travers la muqueuse saine) ou bactériémie - Asymptomatique au stade initial → ponction d'ascite systématique à chaque poussée d'ascite - Manifestation : fièvre, douleur abdominale, diarrhée, hyperleucocytose, encéphalopathie - Liquide d'ascite : PNN > 250/mm³ , examen direct rarement positif (50%), culture souvent positive → Bactériascitie : culture positive avec taux de PNN < 250/mm ³ → prise en charge identique			
		TTT	Antibiothérapie	= Céfotaxime IV ou Augmentin® (IV, relai oral à 24h) ou ofloxacine (po ou IV) - Durée = 5 à 7 jours - Ponction de contrôle systématique à 48h : efficace si ↘ PNN > 25% - Suivi d'une antibioprophylaxie par norfloxacine pendant un temps indéfini (contrôle de l'ascite ou transplantation hépatique)	
			Albumine	= Perfusion de 1,5 g/kg à J1 puis 1 g/kg à J3 : ↗ survie et ↘ syndrome hépatorénal	
Prévention		- Régime hyposodé maintenu et diurétiques arrêtés en dehors des poussées d'ascite - Si l'ascite réapparaît : diurétique au long cours à dose minimale - Si protide < 10 à 15 g/L dans le liquide d'ascite : norfloxacine au long cours (discuté)			

SYNDROME HEPATO-RENAL				
Syndrome hépato-rénal = Insuffisance rénale d'allure fonctionnelle non corrigé par le remplissage vasculaire, généralement chez des malades en insuffisance hépatique sévère (TP < 50%) et ascite réfractaire - Type 1 : insuffisance rénale aiguë rapide (< 15 jours) → médiane de survie = 15 jours - Type 2 : insuffisance rénale moins sévère et plus lente → médiane de survie = 6 mois				
Diagnostic	→ Après échographie rénale (pour éliminer une autre cause) et épreuve de remplissage			
	Critères majeurs	- Insuffisance rénale : créatininémie > 130 µmol/L ou DFG < 40 mL/min - Protéinurie < 0,5 g/24h - Sans autre cause (choc, infection...), sans amélioration après expansion volémique		
	Critères mineurs	- Diurèse < 500 mL/24h - Osmolarité urinaire > plasmatique - Natriurèse < 10 mmol/L - Natrémie < 130 mmol/L		
TTT	Traitement curatif	- Remplissage par albumine - Vasoconstriction : terlipressine (effet transitoire) voire noradrénaline - TIPS : - Indiqué en cas de syndrome hépato-rénal de type 2 - Contre-indiqué en cas de syndrome hépato-rénal de type 1 (associé à une IHC sévère) - Discuter la transplantation hépatique		
	Traitement préventif	- Eviter les traitements néphrotoxiques - Compensation des pertes par albumine lors des ponctions d'ascite - Arrêt des diurétiques si insuffisance rénale		

ENCEPHALOPATHIE HEPATIQUE

= Accumulation de métabolites neurotoxiques (ammonium, mercaptans, manganèse...) résultant de l'**insuffisance hépatique** et des **shunts veineux porto-systémiques (spontanés ou TIPS)**

- Classification : - **Type A** = associée à l'insuffisance hépatite aiguë sans cirrhose (hépatite aiguë fulminante)
 - **Type B** = associée à des shunts port-systémiques)
 - **Type C** = associée à la cirrhose : **épisodique, persistante** ou **minimale**
- Facteur déclenchant : infection, hémorragie digestive, sédatif, insuffisance rénale, hyponatrémie profonde, constipation
- Prévention : - Contre-indication aux **sédatifs** (anxiolytiques, hypnotiques) et **psychotropes**
 - **Lactulose** en prévention secondaire

Encéphalopathie aiguë	Classification de sévérité de West Haven		- Stade 1 : astérisis, désorganisation du cycle nycthéméral → Glasgow 14/15 - Stade 2 : syndrome confusionnel, ralentissement psychomoteur, insomnie → Glasgow 13/14 - Stade 3 : coma avec signes pyramidaux et extrapyramidaux → Glasgow 10/13 - Stade 4 : coma sans signe de focalisation, disparition de l'astérisis → Glasgow ≤ 9
	C		- Dépistage des troubles cognitifs par tests psychométriques : score PHES - Trouble de la vigilance : inversion du cycle nycthéméral, syndrome confusionnel, jusqu'au coma - Signes neurologiques : astérisis, hypertonie extrapyramidale, hyperréflexie ostéo-tendineuse - Hyperventilation alvéolaire avec alcalose respiratoire, puis hypoventilation dans les formes graves - Convulsions aux stades avancés - HTIC par œdème cérébral : au stade 4, surtout chez le sujet jeune
		Forme clinique	- Encéphalopathie hépatique minime : tests psychométriques perturbés - Encéphalopathie hépatique clinique : trouble de la conscience ± signes neurologiques
		Classification de sévérité de West Haven	- Stade 1 : astérisis, désorganisation du cycle nycthéméral → Glasgow 14/15 - Stade 2 : syndrome confusionnel, ralentissement psychomoteur, insomnie → Glasgow 13/14 - Stade 3 : coma avec signes pyramidaux et extrapyramidaux → Glasgow 10/13 - Stade 4 : coma sans signe de focalisation, disparition de l'astérisis → Glasgow ≤ 9
	PC	- EEG : ralentissement du rythme de base dès le stade 2, puis ondes triphasiques à partir du stade 3 - Eliminer un diagnostic différentiel : glycémie, alcoolémie, ionogramme, GDS et imagerie cérébral	
	TTT	- Lactulose (laxatif osmotique) en 1^{ère} intention ou rifaximine (antibiotique non absorbable) en 2nd intention - Prévention de l'inhalation en cas de trouble de la conscience : SNG et position semi-assise, voire intubation	
Chronique	= Complication rare : préférentiellement en cas de volumineuse dérivation porto-systémique spontané, de TIPS ou d'insuffisance rénale chronique - Laxatifs osmotiques (lactulose) ou antibiotique non absorbable (rifaximine) : amélioration partielle - Transplantation hépatique : seul traitement radical, manifestations parfois non totalement réversibles si encéphalopathie ancienne (notamment le syndrome extrapyramidal)		

COMPLICATION PLEURO-PULMONAIRE

Type	Hydrothorax hépatique	= Epanchement pleural > 500 mL sans cause cardio-pulmonaire	
		TTT	- Régime hyposodé, diurétique ± ponction évacuatrice si dyspnée - En dernier recours : TIPS, pleurodèse - Surinfection = culture positive et PNN > 250/mm ³ ou culture négative et PNN > 500/mm ³ → prise en charge identique à l'infection d'ascite
	Syndrome hépato-pulmonaire	= Définit par : - Hypoxémie (PaO ₂ < 70 mmHg) - Vasodilatation pulmonaire et shunt - ↑ du gradient alvéolo-pulmonaire (> 20 mmHg) - 5% des cirrhotiques, 50% de mortalité à 3 ans	
		Dg	- Platypnée : dyspnée majorée à l'orthostatisme - Echographie avec produit de contraste ou scintigraphie pulmonaire - GDS
		TTT	- Oxygénothérapie longue durée - Transplantation hépatique
	Hypertension porto-pulmonaire	= HTAP : dyspnée, insuffisance cardiaque droite	
		TTT	- Arrêt des β-bloquants - Vasodilatateurs : prostacycline - Transplantation hépatique (CI si PAPm > 50 mmHg)

MALADIE DE WILSON

Maladie de Wilson = maladie génétique rare, autosomique récessive, par **mutation du gène Wilson**, codant une **ATP7B**, transporteur de métaux lourds : accumulation toxique de cuivre, essentiellement hépatique et cérébrale

Diagnostic		= Signes très polymorphes, débutant à l'enfance/adolescente (hépatique) ou plus tardivement (neurologique)
	C	Forme hépatique (40%) - Hépatite aiguë, parfois sévère, voire fulminante - Hépatomégalie - Hépatite chronique : cirrhose, décompensation oedémato-ascitique
	C	Forme neurologique (40%) = Volontiers chez l'adolescent plus âgé : toujours associé à une atteinte hépatique histologique - Syndrome parkinsonien avec tremblement postural et intentionnel (« en battement d'aile »), dysarthrie, dystonie focale ou généralisée, dyspraxie, trouble de déglutition - Troubles psychiatriques : syndrome dépressif, psychose
	C	Autres - Anneau oculaire de Kayser-Fleischer (inconstant dans les formes hépatiques, constant dans les formes neurologiques) : coloration grise/dorée en périphérie de la cornée - Hémolyse - Tubulopathie rénale - Ostéomalacie, ostéoporose, arthropathie - Cardiomyopathie, arythmie
	Bio	- Céruleoplasmine (protéine de transport du cuivre) : abaissé, voire effondrée - Bilan cuivrique : augmentation du cuivre libre et diminution du cuivre total - Cuivre urinaire (utile au diagnostic et au suivi) : élévation quasi-constante - Diagnostic génétique : recherche des principales mutations décrites
	PC	- PBH : stéatose modérée, puis hépatite chronique, jusqu'à la cirrhose, possible corps de Mallory, coloration histochimique du cuivre (faible sensibilité), dosage du cuivre hépatique augmenté - IRM cérébrale : hyposignal T1 et hypersignal T2 des noyaux gris centraux, du thalamus et du tronc cérébral
TTT		- Régime avec apports en cuivre restreint : ne pas consommer en quantités importantes crustacés, fruits secs, abats, chocolat noir, noix et champignon - D-pénicillamine = chélateur du cuivre : à débiter le plus précocement possible, amélioration nette de la fonction hépatique et des manifestations neurologiques après 3 mois de traitement, régression de la fibrose → Effets secondaires nombreux : hypersensibilité, cytopénie, toxicité rénale glomérulaire, maladie auto-immune (lupus, syndrome de Goodpasture...) - Alternative en 2nd intention : triéthylène-tétramine-dihydrochloride (Trientine®), acétate de zinc (Wilzin®) - Transplantation hépatique : en cas de forme fulminante ou de forme hépatique s'aggravant sous traitement médical